

## Výstupy ŠVP

INF-05 Víím, co je algoritmus a znám typy programovacích jazyků. (Informatika 1, 1/1)

Učivo: algoritmizace – pojem algoritmus, vlastnosti algoritmu (v ŠVP uvedeno až u Informatiky 4)

## Připomenutí

Algoritmus posuzuj vždy vzhledem ke konkrétnímu vykonavateli: pokyn „uvař čaj“ je elementární pro člověka, ne pro robota.

Každý algoritmus se skládá ze tří stavebních prvků: posloupnost (kroky za sebou), větvení (když ..., jinak ...) a cyklus (opakuji ...).

Cyklus potřebuje podmínku ukončení, která jednou určitě nastane – jinak algoritmus není konečný.

*Co je algoritmus, jaké má vlastnosti a jak poznat, že postup algoritmem není. Algoritmy trasuj krok po kroku a vždy zdůvodni, kterou vlastnost postup splňuje nebo porušuje. Podrobnosti najdeš v listu Must know.*

## A. Rozcvička

- U každého postupu rozhodni, zda je to algoritmus; pokud ne, urči porušenou vlastnost. (a) „Osol polévku podle chuti.“ (b) „Vypisuj čísla 1, 2, 3, ... a nikdy nepřestávej.“ (c) „Spočítej  $17 + 25$ .“ (d) „Pro zadaná čísla  $a, b$ : je-li  $a > b$ , vypiš  $a$ , jinak vypiš  $b$ .“ ★☆☆
- Kroky výběru peněz z bankomatu jsou přeházené: vyjmi peníze; zadej PIN; vlož kartu; vyjmi kartu; zvol částku. Seřaď je a urči, kde je potřeba větvení a kde cyklus. ★☆☆
- V postupu najdi posloupnost, větvení a cyklus: „Nalij do konvice vodu. Dokud voda nevěře, čekej. Když chceš sladký čaj, přidej lžičku cukru, jinak nic nepřidávej. Zalij sáček a po 3 minutách ho vyndej.“ ★☆☆
- Robot na čtverečkováném plánu umí příkazy K (krok o jedno pole vpřed), L (otoč se o  $90^\circ$  vlevo) a P (otoč se o  $90^\circ$  vpravo). Stojí na startu a dívá se na sever. Kde skončí a kam se bude dívat po programu K K P K K L K? ★☆☆
- Napiš pro robota z úlohy 4 co nejkratší program, kterým obejde po obvodu čtverec o straně 2 pole a skončí na startu se stejným natočením. Použij cyklus. ★★☆☆
- Trasuj pseudokód a urči výstup. Co vypíše pro počáteční  $n = 5$ ? Co by se stalo, kdyby podmínka zněla „dokud  $n \neq 0$ “? ★★☆☆

```

n ← 6
s ← 0
dokud n > 0:
    s ← s + n
    n ← n - 2
vypiš s

```

- V receptu na palačinky najdi tři nejednoznačné pokyny a přepiš je přesně: „Do mísy dej trochu mouky, přilij mléko podle potřeby, přidej vejce a míchej. Smaž na pánvi, dokud nejsou hotové.“ ★☆☆
- Urči vstup a výstup těchto algoritmů: (a) navigace v mobilu, (b) seřazení žáků třídy podle abecedy, (c) výpočet průměru známek. ★☆☆

## B. Slovní úlohy

- Zapiš postup laické první pomoci u člověka, který leží bez hnutí, jako algoritmus s větvením (reaguje / nereaguje; dýchá normálně / nedýchá) a s cyklem. Které kroky musí být přesné, aby je zvládl i vyděšený člověk? ★★☆☆
- Automat prodává kávu za 35 Kč a přijímá mince 10, 20 a 50 Kč. Popiš jeho algoritmus (cyklus a větvení). Kolik vrátí, když vhodíš postupně 20, 10 a 10 Kč? ★★☆☆
- Program semaforu na přechodu opakuje stále dokola: zelená 30 s, žlutá 3 s, červená 40 s. Je to podle definice algoritmus? Proč takové programy přesto používáme? ★★☆☆
- Tabulku čokolády  $4 \times 6$  dílků lámeš po rýhách; jedním zlomením rozdělíš jeden kus na dva. Kolik zlomení potřebuješ, abys měl všechny dílky zvlášť? Záleží na pořadí? ★★☆☆
- Algoritmus: „Dokud  $a \neq b$ : od většího čísla odečti menší. Vypiš  $a$ .“ Trasuj ho pro  $a = 48, b = 18$ . Co počítá? Co se stane pro  $b = 0$ ? ★★☆☆
- Postup: „Vyděl číslo dvěma. Je-li výsledek celé číslo, vypiš „sudé“, jinak „liché“.“ Je správný pro 14, 0, -6? Co vypíše pro 2,5? Jak opravit zadání? ★★☆☆
- Robot v bludišti používá pravidlo pravé ruky: „Drž se pravou rukou stěny a jdi, dokud nenajdeš východ.“ Je to algoritmus? Najde východ vždy? ★★☆☆

16. Hra „robot plní pokyny“ (ve dvojici v podskupině na Meetu/Discordu, nebo doma s někým z rodiny): napiš pokyny, podle kterých ten, kdo nevidí předlohu, nakreslí obrázek domečku (čtverec se střechou). Pak si role vyměňte. Které pokyny nefungovaly a proč? ★★☆☆

### C. Problémy a propojení

---

17. Matematika × informatika (H3 Množiny): Algoritmus průniku: „Pro každý prvek prvního seznamu: je-li i ve druhém seznamu, zapiš ho.“ Proveď ho pro  $A = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ ,  $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ . Kolik porovnání dvou čísel provedeš, porovnáváš-li každý prvek  $A$  s každým prvkem  $B$ ? ★★☆☆
18. Collatzův postup: „Dokud  $n \neq 1$ : je-li  $n$  sudé, vyděl ho dvěma, jinak  $n \leftarrow 3n + 1$ .“ Trasuj ho pro  $n = 6$  a spočítej kroky. Víme, že skončí pro každé přirozené  $n$ ? ★★☆☆
19. Reálná situace: Najdi tři algoritmy, se kterými ses dnes setkal (výťah, pračka, doporučování videí ...). U jednoho urči vstup, výstup, jedno větvení a jeden cyklus. U kterého neznáš jednotlivé kroky a proč to může vadit? ★★☆☆
20. Odhad: Knihovnice hledá knihu v neuspořádané polici s 500 knihami a kontrola jedné knihy jí trvá 2 s. Jak dlouho hledá v nejhorším případě a jak dlouho průměrně? Proč by pomohla police seřazená podle abecedy? ★★☆☆

### Hotové úlohy k procvičení na internetu

---

- **Základy informatiky pro SŠ (D. Lessner, projekt iMyšlení) – Co je to algoritmus** – výklad vlastností algoritmu s aktivitami a metodikou hodiny  
[https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Algoritmus/Co\\_je\\_to\\_algoritmus](https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Algoritmus/Co_je_to_algoritmus)
- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Algoritmus** – vlastnosti algoritmu (obecnost, konečnost, jednoznačnost, korektnost) a způsoby zápisu  
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/algorithms.html>
- **Bobřík informatiky – archivní test Senior 2024** – 12 úloh na informatické myšlení pro 1.–2. ročník SŠ, lze spustit bez přihlášení  
<https://www.ibobr.cz/test/archiv-pred-spustenim/2024/526>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

1. (a) není jednoznačný; (b) není konečný; (c) není obecný; (d) je algoritmus (vypíše větší z čísel)
2. vlož kartu → zadej PIN → zvol částku → vyjmi kartu → vyjmi peníze; větvení: je PIN správný?; cyklus: opakuji zadání PINu (nejvýš 3×), dokud není správný
3. posloupnost: nalij – čekej – cukr – zalij – vyndej; cyklus: „dokud voda nevře, čekej“; větvení: „když chceš sladký čaj ..., jinak ...“
4. 3 pole na východ a 3 pole na sever od startu, dívá se na sever
5. opakuji 4×: K K P (12 příkazů bez cyklu; po čtyřech otočeních vpravo je natočen opět na sever)
6. pro  $n = 6$ :  $s = 6 + 4 + 2 = 12$  (3 průchody); pro  $n = 5$ :  $s = 5 + 3 + 1 = 9$ ; s podmínkou  $n \neq 0$  by pro liché  $n$  cyklus nikdy neskončil ( $n$  přeskóčí nulu: 1, -1, -3, ...)
7. např. „200 g hladké mouky“, „300 ml mléka“, „míchej metlou 1 minutu, dokud nezmizí hrudky“, „smaž asi 1 minutu z každé strany, dokud okraj nezezlátne“
8. (a) vstup: poloha, cíl, mapa (provoz); výstup: trasa a čas; (b) vstup: seznam jmen; výstup: seřazený seznam; (c) vstup: seznam známek; výstup: jedno číslo – průměr
9. zkontroluj bezpečí → oslov a zatřes → nereaguje: zakloň hlavu a do 10 s zkontroluj dýchání → volej 155 (hlasitý odposlech) → nedýchá normálně: stlačuj střed hrudníku 5–6 cm, 100–120× za minutu; cyklus: opakuji, dokud nepřijede záchranná služba nebo postižený nezačne normálně dýchat; přesné musí být číslo, místo a tempo stlačování
10. cyklus: přijímej mince, dokud vložená částka  $< 35$  Kč; větvení: je-li vloženo víc než 35 Kč, vrať rozdíl; vrátí 5 Kč
11. porušuje konečnost (nikdy neskončí); jde o řídicí program, který má běžet trvale – konečný a jednoznačný je každý jednotlivý průchod cyklem
12. 23 zlomení; nezáleží – každé zlomení zvýší počet kusů o 1, z 1 kusu na 24 je třeba 23 kroků
13.  $(48, 18) \rightarrow (30, 18) \rightarrow (12, 18) \rightarrow (12, 6) \rightarrow (6, 6)$ , výstup 6 = NSD(48, 18); pro  $b = 0$  se  $a$  nikdy nezmenší → nekonečný cyklus (vstup musí být kladný)
14. pro 14, 0, -6 správně „sudé“; pro 2,5 chybně „liché“; je třeba určit přípustný vstup: celé číslo
15. je jednoznačný a obecný; v bludišti bez „ostrůvků“ (všechny stěny souvisí s obvodem) východ vždy najde; když start leží u samostatného ostrůvku, může obcházet dokola donekonečna
16. fungují pokyny s mírami a polohou („nakresli čtverec o straně 4 cm uprostřed papíru, na horní stranu nasad rovnoramenný trojúhelník ...“); vágní pokyny („nahoru dej střechu“) vedou k různým výsledkům – chybí jednoznačnost
17.  $A \cap B = \{3, 5, 7\}$ ;  $5 \cdot 5 = 25$  porovnání
18. 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 – 8 kroků; nikdo zatím nedokázal, že skončí vždy (Collatzova hypotéza) – o konečnosti tedy nevíme, i když ji počítače ověřily pro obrovské množství čísel
19. otevřená odpověď; např. výtah: vstup tlačítka pater, výstup jízda; větvení „je patro nad, nebo pod?“, cyklus „dokud nejsou obslouženy všechny požadavky“; kroky doporučovacího algoritmu jsou neveřejné – nevíme, podle čeho nám obsah vybírají
20. nejhůř 1 000  $s \approx 17$  min; průměrně asi 250 knih  $\approx 500 s \approx 8$  min; v seřazené polici lze otevřít uprostřed a vždy polovinu vyloučit (asi 9 kontrol) – viz H60

## Řešení krok za krokem

### Úloha 11

1. Algoritmus musí být konečný: po konečném počtu kroků skončí s výsledkem.
2. Semafor opakuje zelenou, žlutou a červenou stále dokola a nemá podmínku ukončení – konečnost je porušena, podle definice to algoritmus není.
3. Jednoznačnost je splněna: v každém okamžiku je jasné, co svítí a jak dlouho.
4. Jeden průchod cyklem ( $30 + 3 + 40 = 73$  s) je konečný a jednoznačný – ten algoritmem je.
5. Řídicí programy (semafor, termostat, operační systém) mají běžet trvale, nekonečný cyklus je u nich záměr, ne chyba.

### Úloha 15

1. Jednoznačnost: v každém kroku je jasné, co udělat (drž se pravé stěny a jdi dál) – splněno.
2. Obecnost: pravidlo se dá použít v libovolném bludišti – splněno.
3. Když všechny stěny souvisejí s vnějším obvodem, ruka na stěně obejde celý obvod a k východu na něm dojde – postup skončí.
4. Když robot začne u samostatného „ostrůvku“ (stěny, která se nedotýká obvodu), obchází ho dokola a nikdy neskončí.
5. Konečnost tedy platí jen pro bludiště bez ostrůvků; obecně by bylo nutné postup doplnit, např. o značení navštívených míst.

### Úloha 18

1.  $n = 6$  je sudé  $\rightarrow 3$  (1. krok).
2. 3 je liché  $\rightarrow 3 \cdot 3 + 1 = 10$  (2. krok);  $10 \rightarrow 5$  (3. krok);  $5 \rightarrow 3 \cdot 5 + 1 = 16$  (4. krok).
3.  $16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$  (kroky 5 až 8).
4. Posloupnost 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 má 8 kroků.
5. Že postup skončí pro každé přirozené  $n$ , nikdo nedokázal (Collatzova hypotéza) – konečnost proto zaručit neumíme.

## Úloha 20

1. Nejhorší případ: hledaná kniha je poslední (nebo chybí), zkontroluje všech 500 knih:  $500 \cdot 2 = 1000 \text{ s} \approx 17 \text{ min.}$
2. Průměrně najde knihu zhruba v polovině police: asi 250 kontrol,  $250 \cdot 2 = 500 \text{ s} \approx 8 \text{ min.}$
3. V seřazené polici otevře uprostřed a podle abecedy vyloučí polovinu knih; to opakuje se zbylou polovinou.
4. Počet půlení:  $500 \rightarrow 250 \rightarrow 125 \rightarrow 63 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$  – stačí asi 9 kontrol (binární vyhledávání, H60).